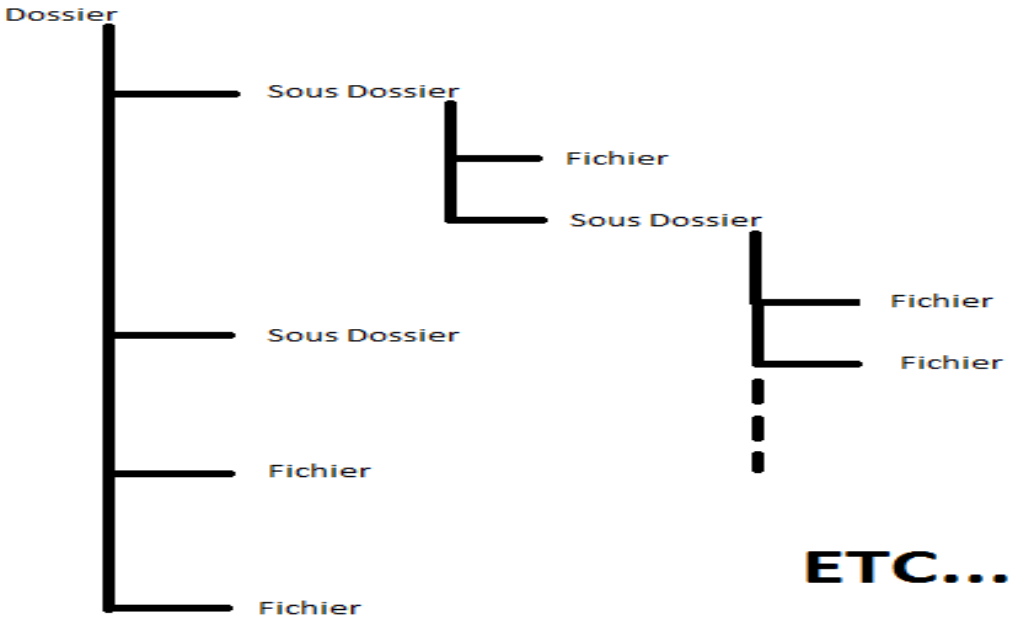
Pattern Composite: Exercice sur les répertoires et Fichiers

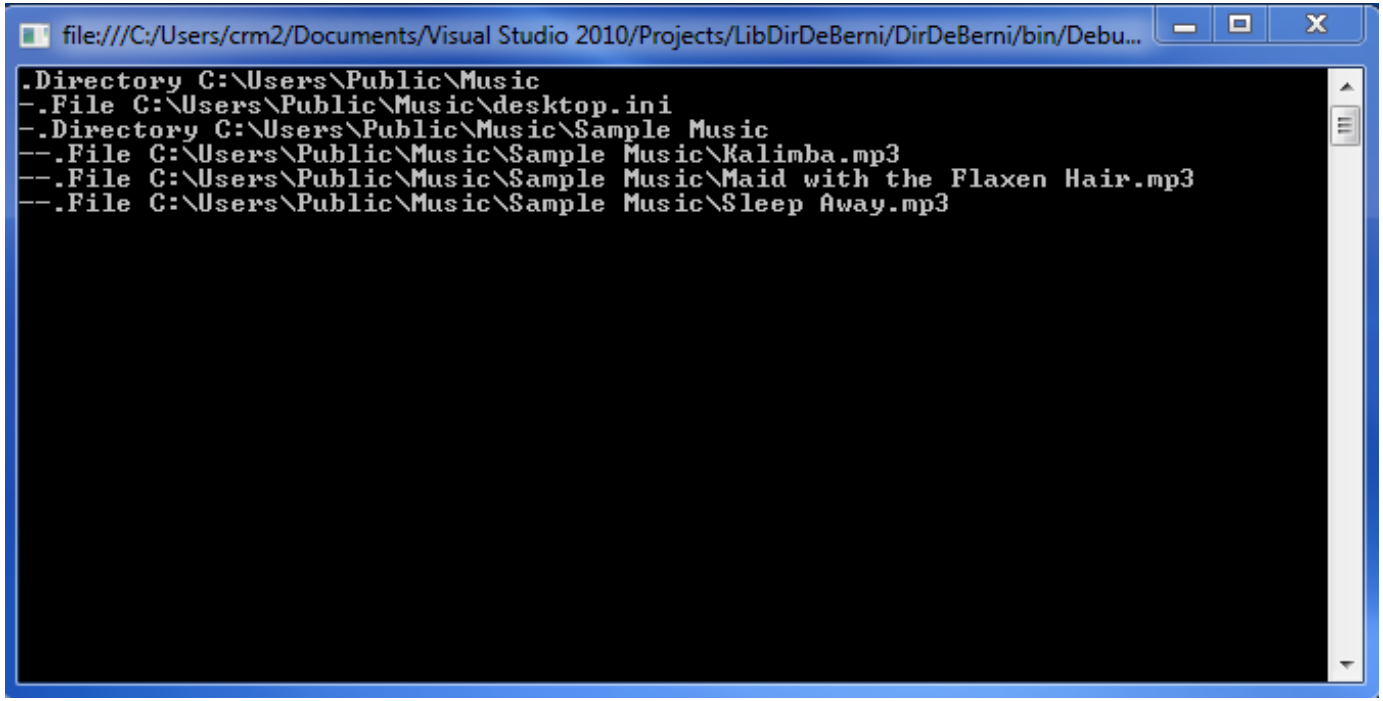
LES RÉPERTOIRES

- L'affichage de l'arborescence d'un répertoire contenant des fichiers et des sous répertoires contenant eux-mêmes d'autres répertoires ainsi que des fichiers, etc., est un exemple typique d'utilisation du Pattern Composite.

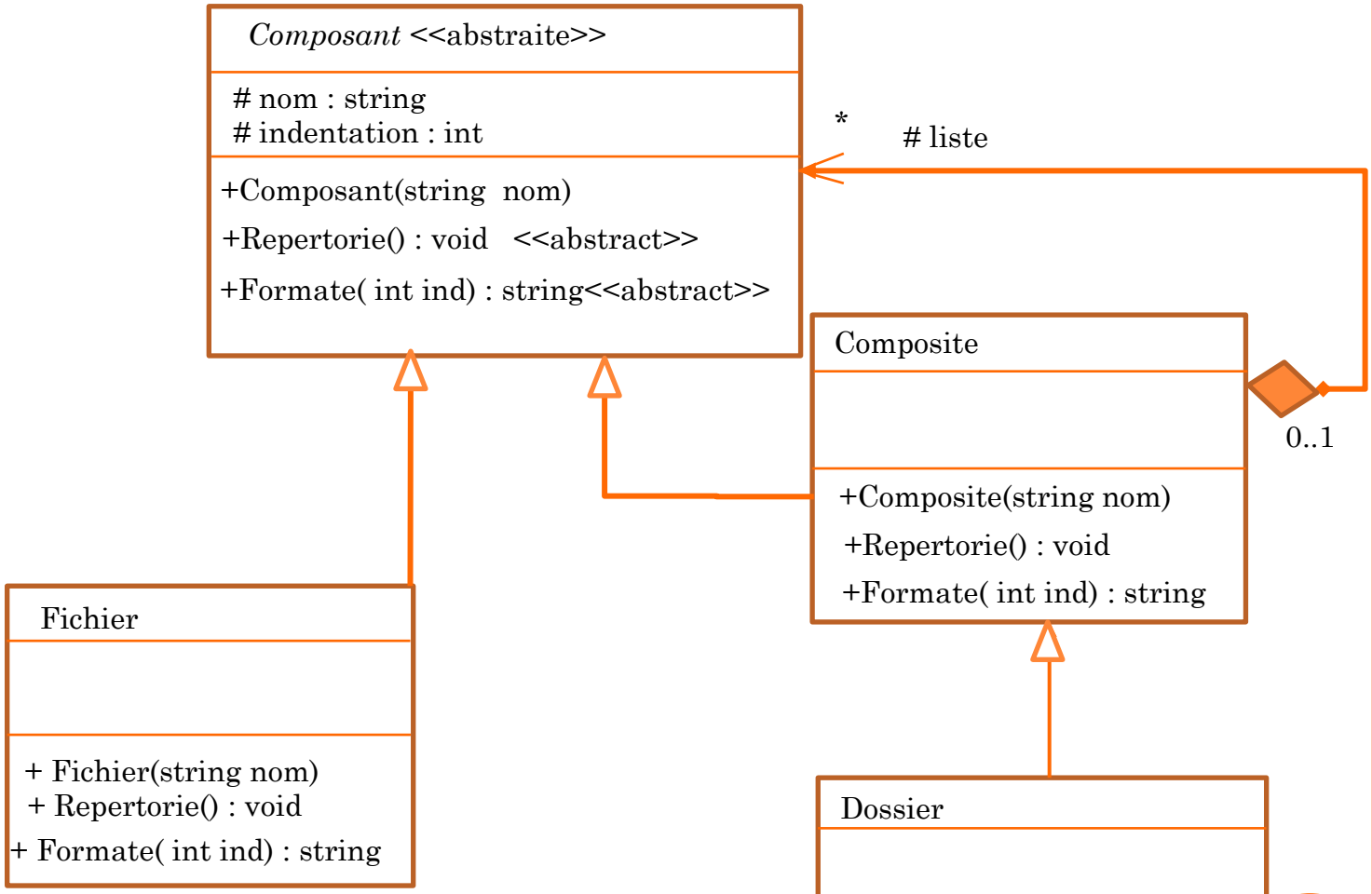


L'affichage des répertoires dans une console

- Dans une console, les sous dossiers et les fichiers peuvent être indentés en fonction de leur ordre d'appartenance au dossier père les contenant, de façon récursive: on décale de 1 tiret par rapport à son père un fichier ou dossier appartenant.



Le pattern composite pour représenter les répertoires



Les paramètres « nom » et « indentation » (le niveau d'indentation) sont <u>protected</u> (#) afin de pouvoir les utiliser dans les classes héritées.

Les comportements a implementer

- La méthode **Répertorie():void** permet d'identifier tous les composants du Répertoire.

- La fonction **Formate(int ind):string** donne un affichage Console en arborescence du répertoire analysé: en argument, on passe l'indentation de chaque sous élément.

- Les méthodes de la classe « Composant » sont marquées <<abstract>>, elles sont implémentées dans les classes filles.

Outils C#

- Afin de rechercher des fichiers et des sous dossiers, vous aurez besoin de la méthode suivante :

```
Directory.GetFileSystemEntries(nomFichier);
```

Elle renvoie un string[] (Tableau de string) de toutes les entrées, fichiers et dossiers.

- Pour tester si un *path* correspond à un dossier ou un fichier, utilisez les attributs du fichier :

```
FileAttributes flagAttr = File.GetAttributes(path);
```

Puis testez le par la méthode HasFlag :

```
flagAttr.HasFlag(FileAttributes.Directory)
```

Il renvoie ‘true‘ pour un Directory

```
flagAttr.HasFlag(FileAttributes.Archive)
```

Il renvoie ‘true’ pour un fichier

Exercice:

- Réalisez l'implémentation!
- Pour tester votre application, il conviendra de choisir un dossier dont vous avez les droits d'accès, notamment en lecture.
- La propriété Hidden permet de savoir si le dossier est accessible.

```
if ( !(flag.HasFlag(FileAttributes.Hidden)) )
{
```